

Unidad 4: Cadena de Custodia

Preservación de evidencia digital, protocolos y marco normativo aplicable

LEGISLACIÓN · TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

by OscarLondero®

Desarrollador full Stack UI/UX - abogado - asesor de empresa - docente tecnológico

Presentación de la unidad

En esta unidad vas a profundizar en el **recorrido completo** que debe seguir una evidencia digital para conservar su confiabilidad. En la unidad anterior estudiaste qué es la evidencia digital, la importancia de la integridad y la trazabilidad, y cómo los hashes permiten verificar si un archivo fue alterado.

¿De qué se trata la cadena de custodia?

Documenta qué ocurrió con un elemento probatorio desde que fue identificado hasta su análisis, almacenamiento, traslado o presentación.

¿Por qué importa en lo digital?

Los archivos, registros, dispositivos y datos pueden copiarse, modificarse, eliminarse o alterarse con facilidad. No alcanza con encontrar un log o archivo: hay que demostrar cómo se obtuvo y protegió.

¿Por qué este tema importa a un estudiante de programación?

Como futuro profesional de la tecnología podés intervenir en situaciones de **accesos indebidos, filtraciones de datos, incidentes de seguridad** o conflictos vinculados con sistemas informáticos. Una mala intervención técnica puede comprometer la validez de toda la evidencia.



Errores técnicos con consecuencias probatorias

Cada acción descuidada puede debilitar o invalidar la evidencia digital recolectada.

→ Abrir el archivo original

Puede modificar metadatos como fecha de último acceso, alterando su valor probatorio.

→ Copiar sin registrar el procedimiento

El origen de la copia puede ser cuestionado si no existe constancia del método utilizado.

→ Acceso múltiple sin control

Si varias personas acceden a una carpeta sin registro, se pierde la trazabilidad de intervenciones.

→ No calcular hashes

Sin hash, es más difícil demostrar que la evidencia se mantuvo íntegra desde su recolección.

→ Mezclar originales con copias

Genera confusión probatoria y puede invalidar el análisis posterior.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, se espera que puedas alcanzar los siguientes objetivos:

01

Comprender y reconocer

Qué es la cadena de custodia y su importancia en la preservación de evidencia digital.

02

Identificar y relacionar

Las etapas principales y su vínculo con integridad, autenticidad y trazabilidad.

03

Conocer el marco normativo

Nociones de ISO/IEC 27037, la Resolución 232/2023 y el Convenio de Budapest.

04

Aplicar en la práctica

Analizar un caso simple de preservación y elaborar un registro básico de intervención.

¿Qué es la cadena de custodia?

Definición

Es el conjunto de **registros, procedimientos y controles** que permiten reconstruir el recorrido de una evidencia, demostrando que fue identificada, recolectada, preservada, trasladada, almacenada y analizada de manera controlada.

Las preguntas que debe responder

- ¿Qué evidencia se encontró y dónde?
- ¿Cuándo fue identificada y por quién?
- ¿Cómo fue preservada y dónde se almacenó?
- ¿Quién tuvo acceso a ella?
- ¿Qué análisis se realizaron?
- ¿Cómo se garantiza que no fue alterada?

⚠ Si estas preguntas no pueden responderse con claridad, el valor de la evidencia puede verse debilitado.

La evidencia digital y sus particularidades

A diferencia de la evidencia física, la evidencia digital presenta una complejidad adicional: muchas veces no se trabaja solo con un objeto tangible, sino con **datos que pueden cambiar por acciones aparentemente simples**, como abrir un archivo, iniciar un dispositivo o conectarlo a una red.



Dispositivos físicos

Discos rígidos, teléfonos celulares, servidores, soportes de almacenamiento externo.



Archivos y registros

Archivos individuales, imágenes forenses, logs de acceso, bases de datos, copias de seguridad.



Entornos remotos

Cuentas de correo, plataformas web, servicios en la nube, conversaciones digitales.

Principios que protege la cadena de custodia

Estos cuatro principios son el corazón del tratamiento correcto de la evidencia digital. Una evidencia puede ser técnicamente relevante pero perder fuerza si no se puede demostrar que fue tratada correctamente.

🔒 Integridad

Permite demostrar que la evidencia no fue alterada de manera no autorizada en ningún momento del proceso.

✅ Autenticidad

Permite vincular la evidencia con su fuente, origen o contexto original de manera verificable.

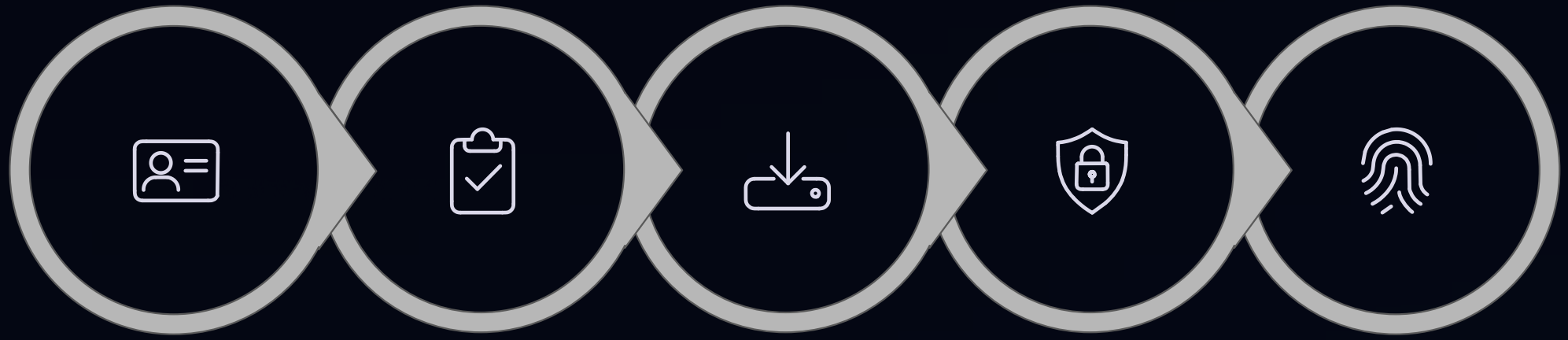
🔎 Trazabilidad

Permite reconstruir todo el recorrido de la evidencia y las personas que intervinieron en cada etapa.

🛡️ Preservación

Permite conservar la evidencia en condiciones adecuadas para su análisis o presentación futura.

Etapas básicas de la cadena de custodia



Identificación

Registro

Recolección

Preservación

Verificación

Cada etapa requiere documentación específica y procedimientos controlados. Omitir o descuidar alguna de ellas puede comprometer el valor probatorio de toda la evidencia recolectada.

Detalle de las etapas (I)

1

Identificación

Se reconoce el elemento que puede tener valor como evidencia digital, evaluando su relevancia para el caso.

2

Registro inicial

Se documenta dónde fue encontrado el elemento, cuándo, por quién y en qué condiciones se hallaba.

3

Recolección o adquisición

Se obtiene la evidencia o una copia controlada, procurando no alterar el original mediante técnicas adecuadas.

4

Preservación

Se aplican medidas concretas para evitar modificación, pérdida, acceso indebido o contaminación de la evidencia.

5

Verificación de integridad

Se calculan hashes u otros mecanismos de control para verificar que la información se mantiene inalterada.

Detalle de las etapas (II)

1

Almacenamiento seguro

Se conserva la evidencia en un entorno controlado, con acceso restringido y condiciones adecuadas de resguardo.

2

Traslado o transferencia

Si la evidencia cambia de responsable o ubicación física, se registra formalmente el traspaso con todos los datos.

3

Análisis

Se trabaja preferentemente sobre copias forenses, dejando constancia de herramientas, métodos y resultados obtenidos.

4

Presentación o informe

Se documentan hallazgos, medidas de resguardo aplicadas, limitaciones del procedimiento y conclusiones alcanzadas.

La importancia de documentar cada intervención

Principio fundamental: En cadena de custodia, lo que no se documenta puede ser difícil de defender ante cualquier instancia técnica o judicial.

Cada intervención relevante debería quedar registrada con los siguientes datos mínimos:

- Fecha y hora exactas
- Nombre de la persona que interviene
- Rol o función en el proceso
- Elemento manipulado (identificación clara)
- Acción realizada y herramienta utilizada
- Ubicación de origen y destino
- Hash calculado, si corresponde
- Observaciones relevantes
- Firma o constancia de recepción

La documentación no es un detalle administrativo menor. Es parte esencial del valor probatorio de la evidencia.

ISO/IEC 27037: nociones introductorias

La norma **ISO/IEC 27037:2012** proporciona lineamientos para actividades vinculadas con el tratamiento de evidencia digital potencial, especialmente en sus etapas de identificación, recolección, adquisición y preservación.

¿Qué establece la norma?

Orienta el trabajo técnico inicial y ayuda a mantener la integridad de los elementos digitales que podrían tener valor probatorio en una investigación.

¿Qué necesitás saber en esta unidad?

No se requiere estudiar la norma completa. Lo importante es comprender que existen estándares internacionales que buscan orientar las buenas prácticas en el manejo de evidencia digital.

Idea central que refuerza

La evidencia digital debe ser tratada con método, cuidado y documentación **desde el primer contacto**, no solo en etapas avanzadas del proceso.



Resolución 232/2023: protocolo argentino

¿Qué es?

La Resolución 232/2023 del Ministerio de Seguridad aprobó el **"Protocolo para la Identificación, Recolección, Preservación, Procesamiento y Presentación de Evidencia Digital"**.

Publicada en el Boletín Oficial el **19 de abril de 2023**, invita a las jurisdicciones provinciales y a CABA a adherir al protocolo.

¿Por qué es relevante para vos?

Este protocolo organiza pautas de actuación frente a evidencia digital asociada a delitos, en particular ciberdelitos o hechos donde intervienen sistemas, datos o dispositivos informáticos.

Las prácticas de preservación digital no son solo recomendaciones técnicas: también forman parte de procedimientos institucionales y normativos en Argentina.

Convenio de Budapest: aproximación inicial

¿Qué es?

Instrumento internacional sobre ciberdelito adoptado en Budapest en 2001 por el Consejo de Europa. Argentina lo aprobó mediante la **Ley 27.411**.

¿Para qué sirve?

Promueve la cooperación internacional, la armonización de criterios frente a ciberdelitos y herramientas legales para investigar conductas cometidas mediante sistemas informáticos.

¿Qué importa aquí?

Ubicarlo como parte del **marco internacional** que influye en cómo los Estados abordan la criminalidad informática, la evidencia digital y la cooperación en investigaciones tecnológicas.

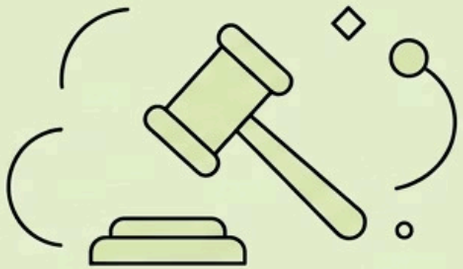
En esta unidad no se analiza el Convenio en profundidad. El objetivo es reconocerlo como referencia del marco normativo internacional aplicable.

Marco normativo: síntesis comparativa



ISO/IEC 27037

- Guía técnica internacional (2012)
- Estándar para identificación, colección, adquisición y preservación



RESOLUCIÓN 232/2023

- Protocolo nacional (Argentina, 2023)
- Procedimientos específicos para investigaciones criminales



CONVENIO DE BUDAPEST

- Tratado internacional (Ley 27.411)
- Cooperación contra el cibercrimen y armonización legal

Relación entre cadena de custodia, hashes e informe técnico

La cadena de custodia no funciona de manera aislada. Se articula con otros elementos fundamentales que ya venís trabajando en la materia.

Hashes

Verifican que un archivo o copia digital conserva el mismo contenido desde un momento determinado.



Cadena de custodia

Documenta quién tuvo contacto con la evidencia, qué acciones realizó y en qué condiciones se encontraba.

Validez probatoria

Un procedimiento ordenado y documentado fortalece la confiabilidad de la evidencia ante cualquier instancia.

Informe técnico-jurídico

Comunica qué se hizo, qué se encontró, cómo se resguardó y qué limitaciones tiene el análisis realizado.



Caso práctico para analizar

Una empresa detecta que un usuario no autorizado ingresó al sistema de gestión durante la madrugada. El área técnica observa registros de acceso sospechosos en el servidor y una exportación de datos de clientes en formato CSV realizada minutos después del ingreso.

Un integrante del equipo descarga los logs y el archivo CSV a su computadora personal, toma capturas de pantalla y comparte todo por correo electrónico. **No se registra quién descargó cada archivo, no se calcula hash y no se restringe el acceso a las copias.**

Preguntas para analizar el caso

Trabajá estas preguntas para identificar errores y buenas prácticas en el caso presentado:

1. ¿Qué elementos podrían ser evidencia digital en este caso?
2. ¿Qué acciones fueron correctas y cuáles fueron errores?
3. ¿Por qué es riesgoso copiar evidencia a una computadora personal?
4. ¿Por qué debería registrarse quién intervino y cuándo?
5. ¿Qué elementos deberían tener hash calculado?

1. ¿Cómo debería documentarse la descarga de los logs del servidor?
2. ¿Qué medidas de resguardo deberían aplicarse a la evidencia?
3. ¿Qué información debería incluirse en la cadena de custodia?
4. ¿Qué consecuencias puede tener una mala preservación de la evidencia?

Mirada técnica del caso

Desde el punto de vista técnico, la intervención debe buscar **conservar el estado de la evidencia** y evitar acciones que puedan modificarla o contaminarla.

Logs del servidor

- Fecha y hora de los accesos
- Usuario utilizado en el acceso
- Dirección IP de origen
- Ruta original del archivo de log

Archivo CSV exportado

- Ruta original del archivo
- Tamaño del archivo
- Hash del archivo original o copia preservada
- Herramienta usada para la copia

Control de intervenciones

- Ubicación segura de almacenamiento
- Permisos de acceso restringido
- Registro de personas intervinientes
- Capturas documentadas correctamente
- Análisis sobre copia, nunca sobre el original

Mirada jurídica del caso

Desde el punto de vista jurídico, la misma situación plantea cuestiones que van más allá de lo técnico. Una evidencia puede ser útil para reconstruir un hecho, pero si fue manipulada sin control, puede ser cuestionada o descartada.

Conductas a analizar

- Posible acceso no autorizado al sistema
- Posible extracción indebida de datos de clientes
- Afectación de información personal o comercial

Riesgos probatorios

- Responsabilidad de quienes manipularon la información sin control
- Pérdida de valor probatorio por falta de trazabilidad
- Necesidad de resguardar confidencialidad y privacidad de los datos

⚠ La necesidad de preservar evidencia para una eventual investigación debe considerarse desde el primer momento, antes de tomar cualquier acción técnica.

Modelo de registro de cadena de custodia

Este tipo de tabla permite documentar las intervenciones y reconstruir el recorrido de la evidencia en cada etapa del proceso.

Fecha y hora	Responsable	Elemento	Acción realizada	Origen	Destino	Hash (SHA-256)	Obs.
10/04/2026 09:30	Analista técnico	log_accesos.txt	Copia de resguardo	Servidor web	Disco externo seguro	a3f8...d12c	Modo solo lectura
10/04/2026 09:45	Analista técnico	clientes.csv	Cálculo de hash	Carpeta exportaciones	Repositorio seguro	7b2e...f90a	Archivo de exportación sospechosa

Este modelo básico puede adaptarse a procedimientos más complejos. Lo esencial es que permita responder: *¿qué se hizo, quién lo hizo, cuándo y sobre qué elemento?*

Práctica guiada: análisis de un archivo sospechoso

Situación: Se detecta un archivo llamado `exportacion_usuarios.csv` en una carpeta del sistema. Seguí estos pasos sugeridos para documentar correctamente la intervención.

1

Identificar el archivo

Registrá nombre, ubicación, fecha de creación y tamaño sin abrirlo.

2

Realizar copia de resguardo

Copiá el archivo en modo solo lectura a un medio controlado y seguro.

3

Calcular el hash

Calculá el hash SHA-256 del archivo original y de la copia para verificar integridad.

4

Almacenar y registrar

Guardá la copia en una ubicación segura con acceso restringido y documentá toda la intervención.

5

Redactar conclusión

Elaborá una conclusión preliminar aclarando qué se hizo, qué se encontró y qué limitaciones tiene el análisis.

Errores frecuentes que debés evitar

Al trabajar con evidencia digital, estas malas prácticas pueden comprometer irremediablemente el valor probatorio del hallazgo:

❌ Manejo del original

- Manipular originales sin justificación técnica
- Abrir archivos sin registrar la intervención
- Mezclar archivos originales con copias de trabajo
- Borrar, renombrar o mover archivos sin documentarlo

❌ Documentación deficiente

- No calcular hashes ni registrar el valor obtenido
- No documentar fecha, hora ni responsables
- No registrar traslados o cambios de ubicación
- Afirmar conclusiones que la evidencia no sostiene

❌ Resguardo inadecuado

- Guardar evidencia en carpetas compartidas sin control
- Enviar evidencia sensible por canales inseguros
- Ignorar la privacidad de terceros en los datos

Checklist: cadena de custodia básica

Antes de cerrar tu práctica, verificá que tu registro de cadena de custodia incluya todos estos elementos:

- [ ] Identificación clara del elemento encontrado
- [ ] Ubicación original documentada
- [ ] Fecha y hora exactas del hallazgo
- [ ] Nombre del responsable de la intervención
- [ ] Acción realizada sobre el elemento
- [ ] Método de copia o adquisición utilizado
- [ ] Hash calculado y su valor registrado
- [ ] Herramienta utilizada para la adquisición
- [ ] Medio de almacenamiento seguro utilizado
- [ ] Permisos de acceso aplicados
- [ ] Transferencias o cambios de responsable
- [ ] Observaciones relevantes del proceso
- [ ] Limitaciones del procedimiento aplicado
- [ ] Conclusión preliminar redactada

Ideas clave para recordar



Recorrido documentado

La cadena de custodia permite reconstruir el recorrido completo de una evidencia desde su identificación.



Fragilidad digital

La evidencia digital es frágil y puede alterarse fácilmente. La integridad debe poder verificarse, no solo afirmarse.



Rol de los hashes

Los hashes ayudan a verificar que un archivo no fue modificado. Son el mecanismo técnico central de verificación de integridad.



Marco normativo

ISO/IEC 27037, la Resolución 232/2023 y el Convenio de Budapest forman el marco de referencia aplicable.

Cierre de la unidad

> La cadena de custodia es una herramienta fundamental para preservar la confiabilidad de la evidencia digital. No se trata solamente de guardar archivos o dispositivos: se trata de documentar, proteger y justificar cada intervención para que la evidencia conserve su valor.

Como estudiante de programación, este tema te ayuda a comprender que **una acción técnica puede tener consecuencias jurídicas**. Saber cómo preservar, registrar y resguardar información es parte de una práctica profesional responsable. En el mundo digital, la evidencia puede ser decisiva. Pero solo será útil si fue tratada con método, cuidado y trazabilidad.

